

## 1. 如何定義微分？

我們曾在 Handout0 中提過，微積分的核心是如何處理微小的變化量，而我們在 Handout1 瞭解如何處理「微小」、「靠近」等極限概念後，現在，我們將進一步探討這些微小變化量之間的關係。

對於一個以  $x$  為變數的函數  $f(x)$ ，描述它們之間微小變化量關係最直接的方式就是  $x$  與  $f(x)$  變化的比例。這個比例可以表示為：

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

而當變化量  $\Delta x$  趨近於 0 時，平均變化率的極限稱為導數，並記為：

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

並稱其為  $f(x)$  的**導函數 (Derivative)**。而其中微小的變化量  $dx$  和  $df(x)$ ，則被稱為**微分 (Differential)**：

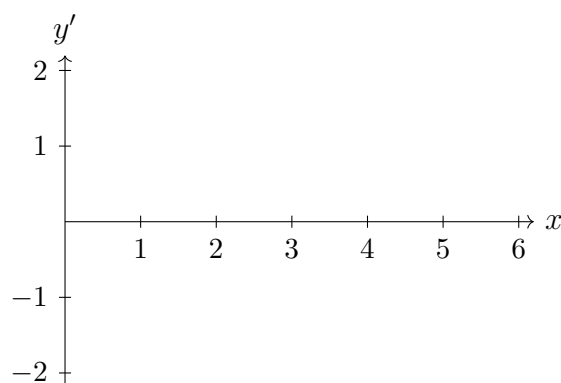
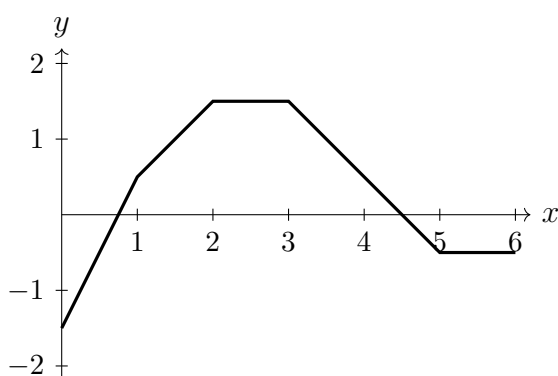
**Definition** 給定函數  $f(x)$ ，其**導函數 (Derivative)** 定義為：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x') - f(x)}{x' - x}$$

特別地，在特定一點  $x_0$  的導函數值  $f'(x_0)$ ，稱為  $f$  在  $x = x_0$  的**導數**。若此極限存在，則稱  $f$  在  $x = x_0$  **可微 (Differentiable)**。若  $f$  在某開區間內的每一點皆可微，則稱  $f$  在該區間上可微。

**Remark** 我們有時會把  $\frac{df}{dx} = f'(x)$  口語稱為「微分」，但嚴格來說，這個式子表示的是導函數 (Derivative Function)，也就是輸出微小變化相對於輸入微小變化的比率。微分 (Differential) 則是指  $dx$  與  $df$  這類微小變化量，其中  $df = f'(x)dx$ 。這裡的  $df$  可以理解為函數值實際變化量  $\Delta f$  的線性近似。不過在沒有歧義的情況下，口語上仍常把「求導數」稱為「微分」。

**Question** 下圖左側已給出函數  $y = f(x)$  的圖形。請根據各點變化率，在右側座標平面上畫出導函數  $y = f'(x)$  的圖形。



## 1.1. 極限存在、連續、可微的關係

雖然「極限」、「連續」與「可微」都是描述函數在某一點附近行為的性質，但它們的要求強弱不同。回顧我們對於連續性的定義，其要求極限存在且極限值與函數值須相等。這意味著當函數  $f(x)$  在點  $x = a$  連續時，其極限值  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  也必然存在；亦即，連續  $\Rightarrow$  極限存在。

類似地，可微一定連續嗎？直觀來看似乎確實是如此，可微就保證了函數一定是連續變化的，不過我們依然要使用定義一步步說明清楚。給定函數  $f(x)$ ，若它在定義域上的一點  $x = x_0$  可微，即代表以下極限存在：

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

那麼當我們考慮極限值  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  與函數值  $f(x_0)$  的差：

$$\begin{aligned} \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) - f(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x - x_0 \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{aligned}$$

極限值與函數值相等，符合了連續的定義。因此我們得到：若函數  $f(x)$  在  $x = x_0$  可微，那麼函數  $f(x)$  就在  $x = x_0$  連續；簡言之，我們有「可微  $\Rightarrow$  連續  $\Rightarrow$  極限存在」。

**Question** 以下問題將說明「極限存在  $\nRightarrow$  連續  $\nRightarrow$  可微」。

▷ 請舉出一個函數  $f(x)$  與點  $x = a$ ，使得極限  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在，但函數在該點不連續。

▷ 請舉出一個函數  $g(x)$  與點  $x = a$ ，使得函數在該點連續，但在該點不可微。

## 1.2. 基本函數微分

**Question** Find the derivative function  $f'(x) = \mathrm{d}f(x)/\mathrm{d}x$  of following functions.

▷  $f(x) = c$ .

►  $f(x) = x$ .

|                                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = 0$                                               | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^p) = \underline{\hspace{2cm}}$                                      |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}( x ) = \frac{x}{ x } \text{ (for } x \neq 0)$         | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}( f(x) ) = \frac{f(x)}{ f(x) } \cdot f'(x) \text{ (for } f(x) \neq 0)$ |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = a^x \ln a$                                     | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$                                        |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = \underline{\hspace{2cm}}$                      | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \underline{\hspace{2cm}}$                                    |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$                   | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$                                   |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \underline{\hspace{2cm}}$                   | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) = -\csc^2 x$                                                  |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) = \underline{\hspace{2cm}}$                   | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) = -\csc x \cot x$                                             |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                  | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                                 |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x) = \underline{\hspace{2cm}}$                | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}$                          |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$ | $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$                |

Table 1: 常見函數之導函數

### 1.3. 微分運算定理

**Theorem.** (微分運算定理) 若函數  $f(x)$  與  $g(x)$  皆為可微函數，且  $c \in \mathbb{R}$ ，則有：

1.  $\frac{d}{dx} [cf(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$
2.  $\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$
3.  $\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$
4.  $\frac{d}{dx} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$ ，若  $g(x) \neq 0$

對於複合函數，若外層函數  $h$  亦為可微函數，則有連鎖律 (Chain Rule)：

5.  $\frac{d}{dx} [h(f(x))]$  =  $\underline{\hspace{2cm}}$

**Question** Find the derivative  $y'$  of the following functions.

▷  $y = \ln |\sec(5x) + \tan(5x)|$

$\underline{\hspace{2cm}}$

►  $y = x^2 \sin(\pi x)$

$\underline{\hspace{2cm}}$

### 1.4. 微分運算技巧：對數微分方法

微分運算定理已經能處理大部分函數，但在實際題目中，函數常會同時包含乘積、商、根號、冪次與複合。這時若直接使用乘法法則與商法則，計算容易變得冗長。對數微分法的核心想法是：先對等式兩邊取自然對數，利用

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B, \quad \ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B, \quad \ln(A^r) = r \ln A$$

把乘積、商與冪次轉成加減法，再對兩邊微分。特別是當函數由許多因子相乘或相除組成時，對數微分法通常會比直接使用乘法法則與商法則簡潔。

**Question** Use logarithmic differentiation to find  $y' = \frac{dy}{dx}$ .

▷  $y = x^x, \quad x > 0.$

---

►  $y = \frac{x^2 \sqrt{x+1}}{(x-2)^3}, \quad x > 2.$

---

**Remark** 使用對數微分法時需要注意定義域範圍。

## 1.5. 隱函數微分

有些關係式不容易（或不需要）將  $y$  明確解成  $y = f(x)$ . 例如  $x^2 + y^2 = 25$  同時描述上半圓與下半圓，若硬要解出  $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$ ，反而會讓計算變複雜. 這時我們可以把  $y$  在局部上視為  $x$  的函數，直接對整個等式微分：

**Remark** 進行隱函數微分時，凡是遇到  $y$  的函數，都要記得使用連鎖律. 例如：

$$\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2y', \quad \frac{d}{dx}(\sin y) = \cos y \cdot y'.$$

也就是說，對  $y$  微分後，還要再乘上  $y'$ .

**Question** Use implicit differentiation to find  $y' = \frac{dy}{dx}$ .

▷  $x^2 + y^2 = 25$ .

►  $x^3 + y^3 = \sin(xy)$ .

**Remark** 對數微分法與隱函數微分都不是新的微分規則，而是微分運算定理與連鎖律的使用策略. 前者適合處理乘積、商、幕次混合的函數；後者適合處理  $x$  與  $y$  交纏在同一個方程式中的情況.

## 1.6. 反函數微分

若函數  $f$  是將變數  $x$  映射到  $y$  (表示為  $x \mapsto y$ )，那麼它的反函數  $f^{-1}$  則是把  $y$  當作輸入變數，反過來映射變成  $y \mapsto x$ ，也就是說，它將  $x$  表示成  $y$  的函數  $f^{-1}(y)$ 。那麼我們就有：

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

同時兩邊對  $x$  微分得到：

$$\frac{d}{dx} (f(f^{-1}(x))) = 1$$

等號左邊運用連鎖率：

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = 1$$

移項後我們就得到了反函數的微分：

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

因此可以給出以下結論：

**Theorem. (反函數微分定理)** 給定函數  $f$ ，若其導函數存在且不為零，那麼其反函數  $f^{-1}$  存在，並且：

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

其中  $y = f(x)$ 。

**Question** Given a function  $f(x) = x^2$  defined on  $x > 0$ , find  $(f^{-1})'(4)$ . More generally, find  $(f^{-1})'(x)$ .

**Remark** 注意等號右側分母中  $f'(2)$  所代入的值，並不是  $(f^{-1})'(4)$  中的 4，而是必須代入經由反函數對應回原定義域的 2。在實際考題中，這類題型常會附加要求說明該函數可逆（反函數存在），即需要證明其為一對一（one-to-one）函數。

## 2. 均值定理

在 Handout1 中，我們已經使用中間值定理說明方程式根的存在性：只要函數在閉區間上連續，且兩端函數值異號，就能保證至少有一個根。進入微分後，我們可以進一步用導數描述函數的變化，說明函數是否可能有兩個以上的根，或估計兩點函數值之間的差距。這正是 Rolle 定理與均值定理的主要用途：

**Theorem. (均值定理 (Mean Value Theorem, MVT))**

若函數  $f$  滿足在 \_\_\_\_\_ 上 \_\_\_\_\_、在 \_\_\_\_\_ 上 \_\_\_\_\_，則：

存在 \_\_\_\_\_ 使得 \_\_\_\_\_

均值定理的直觀意義是：在一段區間內，至少有一點瞬時變化率會等於整段區間的平均變化率。換句話說，曲線上至少有一點的切線會平行於連接兩端點的割線。Rolle 定理可以視為均值定理在  $f(a) = f(b)$  時的特殊情形。

均值定理常見的應用有兩類。第一類是用導數控制函數值的差距；第二類是配合中間值定理說明方程式根的唯一性。

**Question** Show that  $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$  for all  $x < y \in \mathbb{R}$ .

**Question** Show that the function  $f(x) = e^x + x - 4$  has exactly one root on  $(-\infty, \infty)$ . Note that  $2 < e < 3$ .

**Remark** 對於「exactly one root」問題，正式作答通常需要同時寫出根的存在性與唯一性：其中「至少一根」通常由中間值定理處理；「至多一根」則可由均值定理、或單調性處理。



## 習題

### ► 判斷連續或可微與計算導函數問題<sup>1</sup>

1. (師大微乙 (一)114#3) Find the derivative functions of the following functions.

(a)  $y = x^4 + 2025x^3 + 114$

(c)  $y = \frac{\sqrt{x^2 + 3}(x + 4)^4}{(x^{1/3} + 3x)^2}$

(b)  $y = \sin(100x^3 + 5)$

(d)  $y = \tan^{-1}(\sin x)$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #2)

(a) Given  $y = \frac{1}{\cot x} + \left(\frac{1+3x}{3x}\right)(3-x) + \sqrt{x^7} + \ln 2$ . Find the derivative  $\frac{dy}{dx}$ .

(b) Given  $y = \pi^{\sqrt{x}} + x^{\sqrt{\pi}} + \left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)^2$ . Find the derivative  $\frac{dy}{dx}$ .

(c) Given  $y = \frac{(2-x)^{\frac{3}{2}}}{(1-x)^2\sqrt{1-x^2}}$ . Find the value of  $\frac{dy}{dx}$  at  $x = 0$ .

(d) Given  $f(x) = x^2 + 4x - 5$ ,  $x < -2$ . Find the value of  $(f^{-1})'(0)$ .

(e) Given  $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(x-5)(x-6)(x-7)}$ . Find the value of  $f'(2)$ .

3. (師大微乙 (一)113 暑 #4) Let  $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq -1 \\ -2x^2 - 7x + a, & x > -1 \end{cases}$  be a continuous function on  $\mathbb{R}$ .

(a) Find the value of  $a$ .

(b) Use the definition of the derivative to determine whether (是否)  $f$  is differentiable at  $x = -1$ .

4. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Suppose  $f$  is a function of  $x$  that satisfies the following two conditions

$$f(a+b) = f(a) + f(b) + a^2b + ab^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2025$$

(a) Find the value of  $f(0)$ .

(b) Find the value of  $f'(0)$ .

(c) Find  $f'(x)$ .

5. (師大微乙 (一)113#3) Find the derivatives of the following functions  $dy/dx$ . 計算以下函數的微分.

<sup>1</sup>歷屆試題中，判斷連續性、可微性的問題有時會一起出現，由於連續性已在 Handout1 練習過，本節可著重於可微性的論證；但正式考試時仍須完整寫出題目要求。

(a)  $y = \frac{e^{2x}}{4x-3}$

(d)  $y = \arctan |x|, \quad x \neq 0$

(b)  $y = \sqrt{2x^3 - 5x}$

(e)  $y = \sqrt[5]{\frac{x(x-1)}{(x-2)(x-3)}}, \quad x > 3$

(c)  $y = (\sec x)^3$

(f)  $y = \log_5 x^2$

6. (師大微乙 (一)113#4) Use implicit differentiation to find  $dy/dx$ . 使用隱函數微分計算  $dy/dx$ .

$$x^3 + y^3 = \sin(xy)$$

7. (師大微乙 (一)112#2) Find the derivatives  $\frac{dy}{dx}$  :

(a)  $y = (3x^2 - 2x + 1)e^{x^2}$

(b)  $y = \sin(\cos(2x + 3))$

(c)  $y = \frac{\sqrt{(x^2+1)(x-1)}}{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3} \cdot \sqrt[5]{(x+2)^5}}$  (Hint: Use logarithmic differentiation.)

8. (師大微乙 (一)112#7) Let  $f(x) = x \cos x$ , find  $f^{(112)}(x)$ .

9. (師大微乙 (一)111#3) Find the derivatives  $\frac{dy}{dx}$  :

(a)  $y = \sec^{-1}(\sqrt{x^2+4}) + \cot(3x)$

(b)  $y = \ln(e^{2x} + e^{\sin 3x})$

(c)  $y = (\sin x)^{\sqrt{x}}, \quad x > 0$

10. (師大微乙 (一)111#9) Let  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(a) Use the definition of continuity to show that  $f$  is continuous at  $x = 0$ .

(b) Is  $f$  differentiable at  $x = 0$ ? Explain it.

11. (師大微乙 (一)110#3)

(a) Write the definition of the derivative  $f'(x_0)$  of a function  $f$  at a point  $x_0$ .

(b) Show that  $f(x) = |x|$  is continuous but not differentiable at  $x_0 = 0$ .

12. (師大微乙 (一)110#4) Finding the derivative  $\frac{dy}{dx}$ . (15 pts)

(a)  $y = (\sin x)^{\cos x}$

(c)  $y = \arctan \frac{x}{2} - \frac{1}{2(x^2+4)}$

(b)  $y = \ln\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$

13. (師大微乙 (一)109#2) Let  $f(x) = x \cos(1/x)$  for  $x \neq 0$ .

(a) Show that  $f$  has a removable discontinuity (可移除不連續點) at  $x = 0$ .

- (b) Is  $f$  differentiable (可微分) at  $x = 0$  when  $f(0)$  is defined as in the part (a)?  
Give your reasons.

14. (師大微乙 (一)108#2) Find the derivatives  $\frac{dy}{dx}$ :

- (a)  $y = \ln(2x + \sqrt{x+1})$ ,  $x > 0$       (c)  $y = x^{2/x}$ ,  $x > 0$   
(b)  $y = \cos(\arctan e^{3x})$

15. (師大微乙 (一)107#5) Consider the real-valued function  $f$  defined by:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{arcsec}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{if } -1 \leq x < 0 \text{ or } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is  $f$  continuous (連續) on the closed interval  $[-1, 1]$ ? Give your reasons.  
(b) Find the first derivative (一階導函數) of  $f$  for  $-1 < x < 0$  or  $0 < x < 1$ .  
(c) Is  $f$  differentiable (可微分) at  $x = 0$ ? Give your reasons.

16. (師大微乙 (一)106 本部 #4) 假設一實值函數  $h$  定義為

$$h(x) = \begin{cases} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) 函數  $h$  是否在  $x = 0$  處可微分? 若是, 請求出  $h'(0)$ .  
(b) 計算函數  $h$  在  $x \neq 0$  處的一階導數.

17. (師大微乙 (一)106 本部 #5) 對於函數  $f(x) = 4 - \frac{3}{x}$ , 試求一實數  $c \in (1, 3)$  滿足

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1}.$$

18. (師大微乙 (一)106 本部 #8) 試求一實數  $k$ , 使得  $x = 0$  為下列函數  $g$  的一個可移除不連續點.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\tan(kx)}{6x}, & x > 0, \\ \frac{2 \sin x + k - e^{5x}}{k^2 x + 5}, & x < 0 \end{cases}$$

19. (師大微乙 (一)105 本部 #7) Consider a real-valued function (實值函數) defined by:

$$g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is  $g$  differentiable (可微分) at  $x = 0$ ? If yes, find  $g'(0)$ .

(b) Find the derivative of  $g$  for all  $x \neq 0$ .

20. (師大微乙 (一)105#4) Find the constant  $a$  such that the function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{3x}, & x < 0, \\ \frac{1}{6}a - 7x, & x \geq 0 \end{cases}$$

is everywhere continuous (處處連續).

21. (師大微乙 (一)104#3) Find  $\frac{dy}{dx}$ :

(a)  $y = 2^x \left(1 - \frac{4}{x+3}\right)$

(c)  $y = e^{3x} \sin(\cos^2(3x))$

(b)  $y = \left(\ln \frac{3}{x}\right)^{x/3}$

(d)  $y = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{x}}}$

(e)  $\ln(xy) - e^{x+y} + x^2y = 1$

22. (師大微乙 (一)103#2) Find  $\frac{dy}{dx}$ :

(a)  $y = \left(\frac{\cos x}{1 + \sin x}\right)^2$

(c)  $y = \ln(|\tan^{-1}(x^3)|)$

(b)  $x \cdot \sin(5y) = y \cdot \cos(5x) + \frac{1}{2}$

(d)  $y = \sqrt[3]{\frac{x^5(x+1)^{16}}{(x+2)}}$

23. (師大微乙 (一)102#2) 試求下列各函數的導函數：

(a)  $y = \frac{\sin x - x}{x^3}$

(d)  $y = (\cos x)^{\sqrt{3}}$

(b)  $y = e^{2x}x^5 \sin x$

(e)  $y = (\sqrt{3})^{\sin x} + \sqrt{3} \tan x + \sec(\sqrt{3}x)$

(c)  $y = \cos(x^{\sqrt{3}})$

(f)  $y = \frac{(x+2)^5(e^x - 1)^2}{x^3(2x-1)^3}$

### ► 反函數與其微分問題<sup>2</sup>

24. (師大微乙 (一)114#4) Given a function  $f(x) = \sin x + 3x + 5$ .

(a) Find  $f(0)$ .

(b) Show that  $f(x)$  has an inverse function on the interval  $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ .

(c) Let  $f^{-1}(x)$  be the inverse function of  $f$  on the interval  $I$ . Find  $f^{-1}(5)$ .

(d) Find  $\frac{d}{dx}f^{-1}(5)$ .

25. (師大微乙 (一)112#4) Given a function  $f(x) = x^3 - 3x + 2$ ,  $x > 1$ .

(a) Show that  $f$  is a one-to-one function on the interval  $(1, \infty)$ .

<sup>2</sup>歷屆試題中的反函數問題常同時要求判斷一對一、求反函數或反函數值，以及使用反函數微分公式。其中，說明一對一與求反函數的問題已在 Handout0 練習過，在此可著重練習反函數微分部分。

- (b) Let  $f^{-1}$  denote the inverse function of  $f$ , find  $f^{-1}(4)$ .
- (c) Find the derivative  $(f^{-1})'(4)$ .
26. (師大微乙 (一)111#1) Evaluate  $\sin(2\sin^{-1}(-\frac{3}{5}))$ .
27. (師大微乙 (一)111#5) Let  $f(x) = x - \pi + \cos x$ .
- (a) Show that  $f$  has an inverse on  $(-2\pi, 2\pi)$ .
- (b) Find  $(f^{-1})'(-1)$ .
28. (師大微乙 (一)110#1) Given the function  $f(x) = x^4 + 4x^2 + 5$ ,  $x > 0$ .
- (a) Show that  $f$  is one to one.
- (b) Find the inverse function  $f^{-1}$ .
- (c) Find the derivative  $(f^{-1})'(10)$ .
29. (師大微乙 (一)108#4) Given a function  $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$ ,  $x > 0$ .
- (a) Show that  $f(x)$  is a one-to-one function.
- (b) Let  $f^{-1}$  denote the inverse function of  $f$ . Find the derivative  $(f^{-1})'(6)$ .
- 均值定理問題<sup>3</sup>
30. (師大微乙 (一)114#7, Bonus) Show that  $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$  for all  $x$  and  $y$ .
31. (師大微乙 (一)114#5) Show that the function  $f(x) = e^x + x - 4$  has exact one root on  $(-\infty, \infty)$ . Note that  $2 < e < 3$ .
32. (師大微乙 (一)113 暑 #8)
- (a) Show that  $|\sin x| \leq |x|$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . (★ Hint: 分  $x = 0$  和  $x \neq 0$  的情況討論; 其中  $x = 0$  的證明很簡單;  $x \neq 0$  的證明可使用均值定理)
- (b) Use the fact of (a) to find the limit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$ .
33. (師大微乙 (一)113#5) Show that the equation  $x^5 + 4x + 1 = 0$  has exactly one solution. 請證明方程式  $x^5 + 4x + 1 = 0$  只有一個實數解.
34. (師大微乙 (一)112#5) Show that the function  $g(t) = \sqrt{t + \sqrt{t + 2}} - 4$  has exactly one zero in the interval  $(0, \infty)$ .
35. (師大微乙 (一)111#6) Prove that the equation  $x + e^{x^3} = 0$  has exactly one real root.

<sup>3</sup>歷屆試題中,「恰有一解」通常分成兩部分:先用中間值定理說明「至少存在一解」,再用均值定理、Rolle 定理或單調性說明「至多一解」。由於存在性已在 Handout1 練習過,本節可著重於唯一性的論證;但正式考試時仍須完整寫出存在性與唯一性兩部分。

36. (師大微乙 (一)110#7) Prove that the equation  $2x - 2 - \cos x = 0$  has exactly one real solution.
37. (師大微乙 (一)109#3) Let  $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$  for all  $x \in \mathbb{R}$ . Prove that the nonlinear equation  $g(x) = 0$  has *exactly one* root (零根) in the closed interval  $[0, \ln 10]$ .
38. (師大微乙 (一)107#3) Does the nonlinear equation (非線性方程式)  $e^{-3x} - x = 0$  have a unique solution (唯一解) in the interval  $[0, 1]$ ? Give your reasons.
39. (師大微乙 (一)105#5) Use **Intermediate Value Theorem** and **Rolle's Theorem** to prove that the equation  $2x^5 + 7x - 1 = 0$  has *exactly one* real solution.
40. (師大微乙 (一)103#3) Show that the equation  $\cos(x) + 1 = 2x$  has exactly one real solution.
41. (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 敘述中間值定理 (Intermediate Values Theorem) °